Organização da lista: Heitor Cardoso Fernandes.

Lista de Exercício Equação do Segundo Grau.

1. Encontre as soluções da equação $2x^2 - 4x + 2 = 0$ utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara e em seguida, utilizando o Método de Soma e Produto.
2. Resolva a equação $(3x-2) - (x-3)^2 + 11 = 0$.
3. Resolva a equação $2|x^2 - 1| = |4 - x^2|$.
4. (SBM) Eu compraria algumas garrafas de um bom vinho por 540 reais. Por ter obtido um desconto de 15 reais no preço de cada garrafa, consegui comprar 3 garrafas a mais do que previra originalmente (gastando exatamente 540 reais). Quantas garrafas de vinho comprei?
5. (Banco de Questões da OBMEP 2014, nível 3, questão 22): Sejam a e b números inteiros positivos tais que $a > b$. O professor Matheus disse ao aluno Raul que se ele calculasse o número A $= a^2 + 4b + 1$, o resultado seria um quadrado perfeito. Raul, por engano, trocou os números a e b, e calculou o número $B = b^2 + 4a + 1$ que, por acaso, também é um quadrado perfeito.
   (a) Mostre que $A = (a+1)^2$.
   (b) Encontre os números a, b, AeB.
6. (DESAFIO) Um pequeno agricultor dispunha de 100m de tela, com a qual pretende cercar uma pequena horta retangular. O objetivo do agricultor é determinar as dimensões da horta para que sua área não seja menor que $600m^2$.

Lista de Exercícios Polimônios

1. Sejam os polinômios $A = x^3 + 6x^2 - 2x + 4$ e $B = x^2 + 1$. Determine o quociente e o resto de A na divisão por B.

2. Fatore:

   (a) $15x^4 - 10x^3 + 25x^2$

   (b) $x^2 + 12x + 20$

   (c) $9x^2 - 25y$

   (d) $3(x+3)^2(x-8)^4 + 4(x+3)^3(x-8)^3$

3. (ITA- 2008) Sendo c um número real a ser determinado, decomponha o polinômio $9x^2 - 63x + c$ numa diferença de dois cubos $(x+a)^3 - (x+b)^3$. Neste caso, $|a+|b|-c|$ é igual a:

   (a) 104

   (b) 114

   (c) 124

   (d) 134

   (e) 144

4. Determine $m \in \mathbb{R}$ para que o polinômio $(m^2-16)x^3 + (m-4)x^2 + (m+4)x + 4$ seja de grau 2.

5. Determine os valores reais de a e b de modo que o polinômio $2x^3 - 5ax^2 - 3bx + 1$ seja divisível por $x+2$, e que na divisão por $x-2$ deixe resto 7.

6. (DESAFIO) (UECE) Se os polinômios $p(x) = x^3 + mx^2 + nx + k$ e $g(x) = x^3 + ux^2 + vx + w$ são divisíveis por $x^2 - x$, então o resultado da soma $m+n+u+v$ é:

   (a) -2

   (b) -1

   (c) 0

   (d) 1